

Appunti di Teoria della misura

Elio Marconi - SGSS

FILIPPO GARGIULO*

Settembre - Dicembre 2026

Indice

1	Preambolo: misure in $\mathbb{R}^n$	2
1.1	La misura esterna	2

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Preambolo: misure in $\mathbb{R}^n$

Questa sezione è stata scritta leggendo "Real Analysis" di E.M. Stein e R. Shakarchi. L'idea è, prima di attaccare la teoria della misura nella sua piena astrazione, di ottenere un po' di intuizione nello spazio euclideo $\mathbb{R}^n$ che siamo in grado di visualizzare.

§1.1 La misura esterna

In $\mathbb{R}^n$ la prima cosa originale che possiamo definire è

Definizione 1.1 (Cubi e Rettangoli). In $\mathbb{R}^n$ dati gli intervalli

$$I_n = [a_n, b_n]$$

definiamo il *rettangolo chiuso* definito da questi intervalli come

$$R := I_1 \times I_2 \times \cdots \times I_n$$

analogamente possiamo definire il *rettangolo aperto* sostituendo agli intervalli chiusi degli intervalli aperti. Il *volume* di R è definito come

$$|R| := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

un rettangolo tale che $b_i - a_i = b_j - a_j$ per ogni coppia di indici i, j si dice un *cubo*.

Con questo possiamo definire una nozione di misura esterna, che non esiste in spazi arbitrari:

Definizione 1.2 (Misura esterna). Dato un qualunque $E \subseteq \mathbb{R}^n$ definiamo la sua *misura esterna* $m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ come:

$$m_*(E) = \inf \sum_{i=1}^{\infty} |Q_i|$$

dove l'inf è preso su tutti i possibili ricoprimenti Q_i di E con Q_i cubi chiusi, ovvero abbiamo che

$$E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} Q_i$$

con ciascuno dei Q_i un cubo chiuso.